0.- Contextualización

¿Os suena de algo este logo? ¿Dónde lo habéis visto?

Quizás no lo sabíais pero puede que en vuestro uso cotidiano de las tecnologías y apps móviles estéis realizando **sindicación de contenidos**.

Por ejemplo, ¿alguien de vosotros usa **iVoox**? Si no lo conocéis es una enorme plataforma de podcasts donde puedes acceder a muchos programas de radio y podcast en general. Muy recomendable. Pues bien, quizás sabiéndolo o no, puede que os hayáis suscrito a uno de ellos y al hacerlo, estábais usando canales web, sindicación de contenidos, lenguaje XML, agregadores, etc. Y de todo esto, es lo de lo que trata esta Unidad.



1.- Sindicación de contenidos.



En el mercado televisivo existen muchas series emitidas por varias cadenas de televisión que, cuando fueron creadas, fueron creadas en exclusividad por una cadena concreta pero con el paso del tiempo han sido vendidas y distribuidas por otras cadenas para su redifusión. Este es un claro ejemplo del concepto de redifusión o sindicación.

La **Sindicación web** (o **Redifusión web**) es el reenvío o reemisión de contenidos desde una fuente original (sitio web de origen) hasta otro sitio web de destino (receptor) que a su vez se convierte en emisor, puesto que pone a disposición de sus usuarios los contenidos a los que en un principio sólo podían tener acceso los usuarios del sitio web de origen. La sindicación web permite a un sitio utilizar los servicios de otro. Estos servicios, junto con los metadatos asociados, conformarán los **canales web** o **feed**.

Generalmente estos servicios serán contenidos informativos como por ejemplo: noticias de un periódico, nuevos artículos en una bitácora o blog, los últimos comentarios en un foro, etcétera. Es útil para el usuario pues le permitiría acceder a ese sitio web cuando hay alguna actualización y también para “ahorro” de ancho de banda para el servicio web.

Las fuentes y canales web estarán codificadas (mayoritariamente) en el lenguaje XML, aunque el formato puede ser cualquier otro que pueda transportarse mediante HTTP, como son HTML o JavaScript. Las dos principales familias de formatos de redifusión web son RSS (Really Simple Syndication) y Atom. Para poder leer dichas fuentes o canales web hay que utilizar un programa conocido como agregador.

RSS y Atom son diferentes versiones de RDF (Resource Description Framework) y aunque vamos a explicarlo a posteriori, se basan en la notificación de novedades con resumen de las mismas, disminuyendo así el tráfico y ahorrando tiempo.

Autoevaluación

La sindicación de contenidos permite...

- ○ a) Que el usuario o la usuaria de un sitio web reciba en su correo información sobre cuándo se actualiza una web a la que está suscrito o suscrita
- ○

b) Que el usuario o la usuaria de un sitio web puedan acceder a una información o servicio que se encuentra en un sitio web diferente.

- ○ c) A las usuarias o a los usuarios de varios sitios web para poder acceder a varios sitios diferentes desde una misma web.
- ○ d) A los agregadores leer un canal rss.

1.1.- Ventajas de la redifusión de contenidos.

¿Cuáles serán las ventajas de utilizar los canales de contenidos de otros propietarios?



- Aumentar el tráfico de nuestro sitio web.
- Ayuda a que los usuarios y usuarias visiten frecuentemente el sitio web.
- Favorece el posicionamiento del sitio en buscadores.
- Ayuda a establecer relaciones entre distintos sitios web dentro de la comunidad.
- Permite a otras personas añadir características a los servicios del sitio web (por ejemplo, notificaciones de actualizaciones mediante mensajes instantáneos), aunque se requiera de tecnologías adicionales.
- Enriquece Internet impulsando la tecnología semántica y fomentando la reutilización.

Autoevaluación

Marca las ventajas de la sindicación de contenidos.

- [ ] Ayuda al sitio web a aparecer en los primeros lugares de los buscadores.
- [ ] Favorece la distribución de contenidos no aclarando la identidad del sitio.
- [ ] Favorece el trabajo con el significado de los datos en lugar de ocuparse sólo de los datos.
- [ ] Permite la generación de páginas web independientes.

Mostrar Información

2.- Ámbitos de aplicación.



La **redifusión web** no es sólo un fenómeno vinculado a los blogs, aunque la eclosión de los blogs ayudó a su popularización y uso extensivo. Actualmente con las redes sociales su utilización no es tan masiva, aunque como hemos visto en la introducción del tema, siempre hay utilidades que usen esta tecnología y se compartan todo tipo de información en formato XML. De esta forma podemos ofrecer contenidos propios para que sean mostrados en otras páginas web de forma integrada, lo que aumenta el valor de la página que muestra el contenido y también nos genera más valor, ya que normalmente la redifusión web siempre enlaza con los contenidos originales.

La redifusión de contenidos web puede aplicarse a todo tipo de contenidos, es decir, texto, audio, vídeos e imágenes. Desde el punto de vista de los suscriptores, la redifusión de contenidos permite, entre otras cosas, la actualización profesional. Mediante la suscripción a sitios relevantes, el usuario o la usuaria puede estar al día en temas relacionados con su profesión, recibiendo las noticias e informaciones en su blog o en su programa agregador de noticias.

3.- Agregadores

Un **agregador** o **lector de fuentes** es una aplicación para suscribirse a fuentes o canales web en formatos RSS o Atom. El agregador avisa al usuario o usuaria de qué webs han introducido contenido nuevo desde nuestra última lectura y cuál es ese contenido. En el agregador hay que indicar la dirección web de cada archivo fuente, ya sea en formato RSS o Atom, para que pueda acceder a sus contenidos, los interprete y los muestre.

Existen dos tipos de agregadores: los de escritorio o los web (o en línea). Con el cambio de tendencia en el uso de dispositivos móviles y la traslación de datos a la nube, el uso mayoritario actualmente es de **agregadores web**.

Alguno de los agregadores más usados actualmente son **Feedly** y **FeedReader**, este último con versión descargable de escritorio.





4.- Tecnologías de creación de canales de contenidos.

Ahora que ya has utilizado un agregador y puedes ver la potencialidad de esta tecnología es el momento de descubrir cómo se construye un canal web.

ESTANDAR	DEFINICIÓN
RSS **(Really Simple Syndication)**	es parte de la familia de los formatos XML, desarrollado para compartir la información que se actualiza con frecuencia entre sitios web. Además se utiliza en la conexión con sistemas de mensajería instantánea, la conversión de RSS en mensajes de correo electrónico, o la capacidad de transformar los enlaces favoritos del navegador en RSS. Ha sido desarrollado por tres organizaciones diferentes, lo que ha dado lugar a siete formatos diferentes entre sí: Enumeración de distintos estándares de redifusión de contenidos.

FORMATOS	DESCRIPCIÓN
RSS 0.90	Es el estándar que creó la empresa Netscape en el año 1999. Se basa en la especificación RDF de metadatos, con la intención de que su proyecto My Netscape estuviese formado por titulares de otras webs.
RSS 0.91	Es la versión simplificada de RSS 0.90 que Nestscape lanzó posteriormente. El desarrollo de este formato se detuvo por falta de éxito, aunque la empresa UserLand Software decidió usar esta versión para desarrollar blogs.
RSS 1.0	Fue creado a partir del estándar el RSS 0.90. Es más estable y permite definir una cantidad mayor de datos que el resto de versiones de RSS.
RSS 2.0	UserLand Software rechazó el estándar RSS 1.0 por considerarlo complejo y continuó el desarrollo del formato RSS 0.91, publicando las versiones 0.92, 0.93 y 0.94. Su sintaxis está incompleta y no cumplen todas las normas de XML. El estándar RSS 2.0 se publicó para subsanar esos problemas.

ESTANDAR	DESCRIPCCIÓN
ATOM	fue publicado como un estándar propuesto por el grupo de trabajo Atom Publishing Format and Protocol (Formato y protocolo de publicación Atom) de la IETF en el RFC4287. Se desarrolló como una alternativa a RSS, con el fin de evitar la confusión creada por la existencia de estándares similares para la sindicación de contenidos, entre los que existía cierta incompatibilidad. En lugar de sustituir a los estándares existentes, se creó un nuevo estándar que convive con ellos. Se caracteriza por su flexibilidad. Atom permite tener un mayor control sobre la cantidad de información a representar en los agregadores.

Debes conocer

Las especificaciones de estos estándares se encuentran en los siguientes enlaces:

RSS 1.0 **RSS 2.0** **Atom 0.3**

5.- Estructura de los canales de contenidos.

Para construir un canal de contenido, es necesario crear un fichero, con extensión rss o atom, basado en XML (también aceptarán la extensión xml). Este fichero se publicará en uno de los directorios del sitio web desde el que se oferta y sobre el que nos podremos suscribir con un agregador.

El canal de contenido estará formado por los siguientes elementos básicos:

1. **Declaración del documento xml** y la definición de la codificación empleada en el documento. Ésta última será, preferentemente, UTF-8.
2. Un **canal** en el que se determina el sitio web asociado a la fuente web a la que hace referencia el fichero. Éste, además de su propia definición, estará formado por **secciones**, cada una de las cuales es una referencia a la web que contiene uno de los servicios que se van a ofrecer.

En un canal pueden incluirse tantas secciones como se quiera, lo que hace que un canal de contenido pueda tener un tamaño enorme si contiene un gran número de enlaces .independientes.

No existe ninguna restricción respecto a la cantidad de canales de contenidos que se pueden ofrecer desde un sitio web.

> Para saber más...
>
> El editor **XMLCopyEditor** que es un software libre y gratuito para edición y validación de archivos XML.

5.1.- RSS.

Un archivo RSS se estructura en uno o más ítems. Cada ítem consta de un título, un resumen de texto y un enlace a la fuente original en la web donde se encuentra el texto completo. Además puede incluir información adicional como el nombre del autor o la fecha y la hora de publicación del contenido.

Leyendo al archivo RSS de un sitio web es posible saber si se ha actualizado y con qué noticias o textos, pero sin necesidad de acceder a sus páginas web. El archivo RSS contiene además un enlace específico para cada ítem contenido en el feed que dirige a la página web con el texto completo de la noticia.

Los archivos RSS no son interpretados por los navegadores web y al abrirlos lo que hacen es mostrar el código XML que compone el archivo RSS. Serán, como cualquier archivo XML, creados con un editor de texto plano y tendrán la extensión rss ó xml.

Un documento RSS 2.0 posee una jerarquía de elementos:

Documentos RSS 2.0: Jerarquía de elementos

ELEMENTOS	CÓDIGO
Prólogo	`<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>`
Versión rss	`<rss version="2.0">`

ELEMENTOS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Principal	`<channel>`	Elemento principal de un documento RSS. Tiene varios elementos hijos.
Hijos	`<title>`	Nombre del canal.
	`<link>`	Dirección URL del sitio web del canal.
	`<description>`	Descripción del canal.

ELEMENTOS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Opcionales	`<language>`	Idioma.
	`<copyright>`	Derechos de autor.
	`<managingEditor>`	Define la dirección de correo electrónico para el editor de contenidos de la fuente.
	`<webmaster>`	Define la diercción de correo electrónico para el webmaster de la fuente.

ELEMENTOS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	`<pubDate>`	Fecha de publicación.
	`<lastBuildDate>`	Fecha de la última actualización del flujo.
	`<category>`	Categorías a las cuales pertenece el canal web.
	`<generator>`	Nombre del programa que realiza el flujo.
	`<docs>`	Una dirección URL hacia la documentación de la versión RSS.
	`<image>`	Imagen que mostrará el canal.

A continuación el canal se compone de una serie de elementos , cada uno corresponderá con un artículo. Los elementos item se completarán con los siguientes elementos:

ELEMENTOS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	`<title>`	Nombre del canal.
	`<link>`	Dirección URL del sitio web del canal.
	`<description>`	Descripción del canal.
	`<author>`	Se requiere el email del autor y un nombre entre paréntesis.
	`<category>`	Fecha de publicación.
	`<comments>`	Dirección URL para obtener más información.
	`<enclosure>`	Definición de objeto adjunto al item.
	`<guid>`	Identificador único del item.
	`<pubDate>`	Fecha de publicación.
	`<source>`	Nombre del canal donde procede el item.

Ejemplo

Aquí os mostramos el código de cómo sería la estructura de un canal RSS, bastante simple.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

<!-------------------Primero se define el canal----------------------->

<channel>
     <title>Canal RSS de Pruebas</title>
     <link>http://www.urlinventada.com</link>
     <description>Este es un canal de prueba construido para que conozcais la
      estructura de un documento segú la versión RSS 2.0</description>
     <lastBuildDate>Fri,08 Apr 2017 12:10:12+0200</lastBuildDate>
     <language>es-es</language>

<!-- Después se repiten los items correspondientes a las novedades que haya --->

     <item>
         <title>Titular de la noticia 01</title>>
         <link>http://www.urlinventada.com/noticia01</link>
         <description>Aquí habría una descripción de lo que aporta la noticia01.
          Es lo que se ve en el navegador</description>
         <author>Pedro Picapiedra</author>
         <pubDate>Fri,08 Apr 2017 09:16:00+0200<pubDate>
     </item>

     <item>
        <title>Titular de la noticia 02</title>>
        <link>http://www.urlinventada.com/noticia01</link>
        <description>Aquí habría una descripción de lo que aporta la noticia02.
         Es lo que se ve en el navegador</description>
        <author>Pablo Marmol</author>
        <pubDate>Fri,08 Apr 2017 09:16:00+0200<pubDate>
     </item>

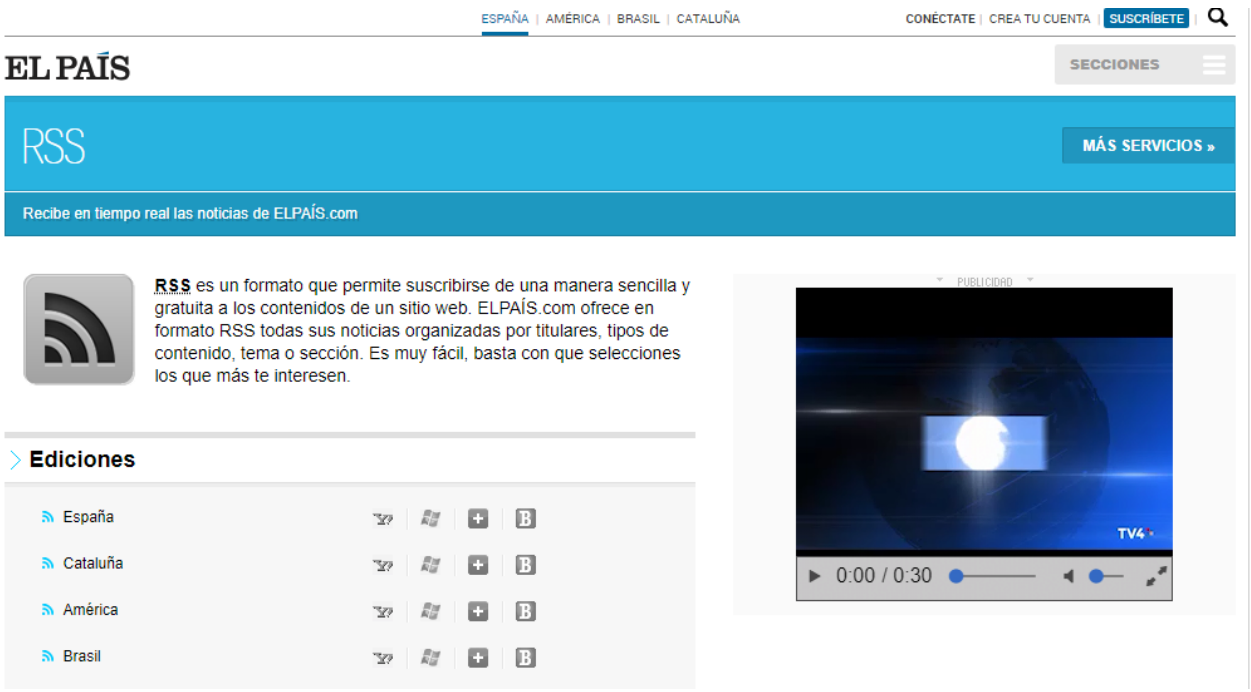
</channel>
</rss>
```

Para saber más...

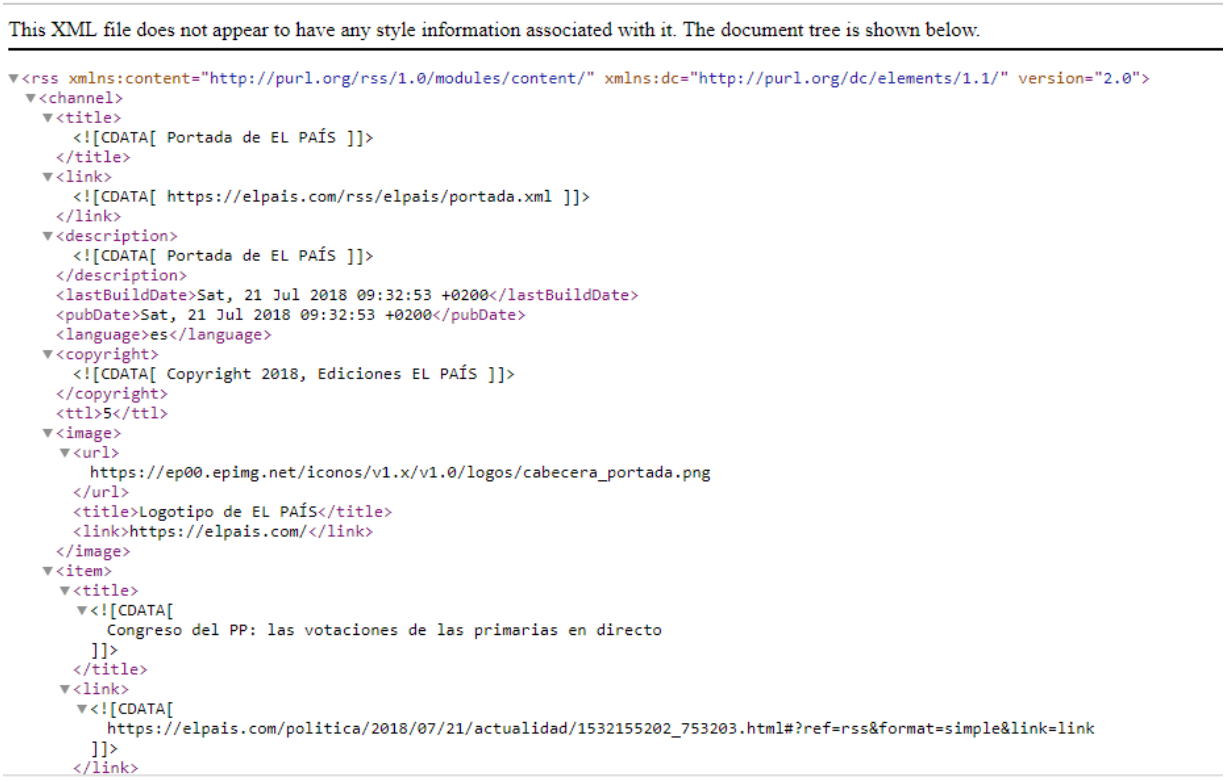
Puedes ver alguno de los canales RSS activos para ver y reconocer la estructura descrita. Accede a la web de un medio de comunicación, en este caso proponemos la web de El País. Abajo del todo está la sección de RSS con la siguiente URL:

https://servicios.elpais.com/rss/

En ese link tienes acceso a todos los canales web del medio.



Si pinchas en alguno de ellos, podrás acceder al archivo XML que es el canal Web RSS para esas noticias. Por ejemplo, aquí un pantallazo de ese canal para las noticias de España.



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
▼<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  ▼<channel>
    ▼<title>
       <![CDATA[ Portada de EL PAÍS ]]>
     </title>
    ▼<link>
       <![CDATA[ https://elpais.com/rss/elpais/portada.xml ]]>
     </link>
    ▼<description>
       <![CDATA[ Portada de EL PAÍS ]]>
     </description>
     <lastBuildDate>Sat, 21 Jul 2018 09:32:53 +0200</lastBuildDate>
     <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 09:32:53 +0200</pubDate>
     <language>es</language>
    ▼<copyright>
       <![CDATA[ Copyright 2018, Ediciones EL PAÍS ]]>
     </copyright>
     <ttl>5</ttl>
    ▼<image>
      ▼<url>
         https://ep00.epimg.net/iconos/v1.x/v1.0/logos/cabecera_portada.png
       </url>
       <title>Logotipo de EL PAÍS</title>
       <link>https://elpais.com/</link>
     </image>
    ▼<item>
      ▼<title>
        ▼<![CDATA[
           Congreso del PP: las votaciones de las primarias en directo
         ]]>
       </title>
      ▼<link>
        ▼<![CDATA[
           https://elpais.com/politica/2018/07/21/actualidad/1532155202_753203.html#?ref=rss&format=simple&link=link
         ]]>
       </link>
```

Autoevaluación

Marca la opción u opciones correctas. Para generar un canal de contenidos RSS es necesario…

- ○ Un fichero XML que además de tener una declaración XML ha de tener otra de RSS.
- ○ Un fichero HTML en el que se establecen los enlaces de los diferentes servicios que se sindican.
- ○ Dos ficheros XML diferentes, uno para definir el canal y otro para los ítems.
- ○ Un fichero RSS en el que hay definido al menos un ítem en el interior del elemento *rss*.

5.2.- Atom.

La estructura de un documento XML según el estandar Atom es muy similar al RSS, más sencillo incluso (de ahí que se expandiera rápido). Tendrán la extensión xml o .atom, y habrá que incluir la declaración de documento XML.

ELEMENTO PRINCIPAL	ELEMENTOS HIJOS	DESCRIPCIÓN
	<title>	Nombre del canal
	<id>	Identificador del canal. Normalmente suele ser su URL.
	<tagline>	Descripción del canal a modo de eslogan
	<link>	Dirección URL del sitio web del canal.
	<updated>	Fecha y hora de la actualización en el formato CCYY-MMDDTHH:MM:SSZ
<entry> (Se repite)	<id>	nº de noticia dentro del canal
	<title>	Nombre del canal
	<summary>	Resumen
	<link>	URL del artículo
	<author>	Autor
	<updated>	Fecha si fue modificado

Ejemplo

Aquí os mostramos el código de cómo sería la estructura de un canal Atom, bastante simple.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!---Se crea el canal, se determina el estandar a utiliza y el idioma del docuemnt

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es-es">
      <title tuè="text">Ejemplo de RSS</title>
      <updated>2011-01-14T19:17:46Z</updated>
      <link rel="self" type="application/atom+xml"href="http://www.infoalisal.com/
      <id>http.//www.infoalisal.com/feed/atom</id>

 <!-----------------Se determinan las secciones que forman el canal ----------

      <entry>
            <title>Ejemplo de Atom</title>
            <link rel="alternate" type="text/html" href="http://infoalisal.com/sec
            <updated>2011-01-14T19:17:46Z</updated>
            <id>http://www.infoalisal.com/seccion01</id>
            <author>
                  <name>Maria Toro</name>
                  <email>marina.toro@alisal.com</email>
            </author>
            <summary> Ejemplo01 de sección para un canal de contenidos</summary>
      </entry>

      <entry>
            <title>Ejemplo de Atom</title>
            <link rel="alternate" type="text/html" href="http://infoalisal.com/sec
            <updated>2011-01-14T19:17:46Z</updated>
            <id>http://www.infoalisal.com/seccion02</id>
            <author>
                  <name>Maria Toro</name>
                  <email>marina.toro@alisal.com</email>
            </author>
            <summary> Ejemplo02 de sección para un canal de contenidos</summary>
      </entry>

</feed>
```

6.- Validación.

Una vez que se ha creado un fichero fuente, ¿qué debemos hacer? ¡Hay que comprobar que es válido!

En internet hay múltiples lugares que dan este **servicio de validación de canales web**. Para validar un documento RSS con uno de estos validadores, se le da la dirección del fichero donde se encuentra alojado y comprueba que lo pueden encontrar, es decir que la URI es válida, y que no contiene errores.
Algunos de estos recursos son:

1. **FeedValidator.**
2. **W3C Feed Validation Service mediante URI.**
3. **RSS Advisory Board.**

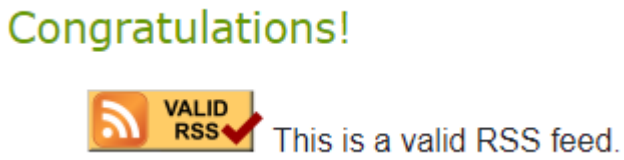
Como todavía es poco probable que tengas un hosting (los hay gratuito) donde puedas subir tus canales web. El W3C tiene una solución para poder validar los canales web directamente desde su código. Se accede en la siguiente URL y lo único que debes hacer es cortar y pegar tu código y dar al botón “validate”. Si tiene algún error te los mostrará, dando las indicaciones para corregirlas, si no tiene errores… ¡Tu canal es válido!

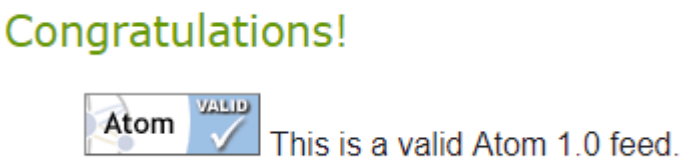
W3C validador desde código: **http://validator.w3.org/feed/#validate_by_input**



Una vez validado, suelen ofrecer una imagen del tipo "XML" o "RSS", de color naranja por lo general, que se puede incluir en la página principal, para enlazar a la dirección del fichero alojado en su dominio. Así, cuando un visitante pulse sobre este pequeño icono, accederá directamente al contenido actual de la fuente y podrá navegar a través de él a las páginas que más le interesen.

Algunos de estos servicios de validación también ofrecen imágenes que se pueden incluir en la página para que cualquier visitante compruebe que el canal es válido.





Y te facilitan el código HTML para incorporarlo, como por ejemplo, esto:

[Valid RSS]

[Valid Atom 1.0]

Para saber más...

Los sitios web que actualizan contenidos con relativa frecuencia tienen sistemas para actualizar sus propios canales web de manera automática. Es muy poco frecuente que se tenga que editar a mano. Aquí os dejamos un artículo a como se produce esa automatización de los canales RSS en la plataforma WordPress uno de los CMS más utilizados en la actualidad: https://blog.e-goi.com/es/wordpress-web-push/

